



第十六章

光的干涉

第16章 光的干涉

§ 16-0 光的本性

1、光的粒子性 → 光是粒子流

代表人物 → 牛顿

光的直线传播, 光的反射

2、光的波动性 → 光是特殊的机械波

代表人物 → 惠更斯 T.Young

光的折射、衍射、干涉

光的波动性 → 光是电磁波

代表人物 → 麦克斯韦

3、光的波粒二象性

近代物理观点

黑体辐射、光电效应、康普顿效应

§ 16-1 光的相干性

一、光源

光源分热光源、电致发光、光致发光.

白炽灯

显象管

手表的表盘

在光致发光发光中外界光源移去后,发光物质立即停止发光的,称为荧光.外界光源移去后,发光物质仍能持续发光的,称磷光.

普通光源发光的机理是处于激发态的原子(或分子)的自发辐射所致,电子在激发态停留时间 $10^{-11} \sim 10^{-8} \text{ s}$, 发光持续时间 10^{-8} s , 形成的光波列长 1 m , 各原子之间所发的光各不相同.

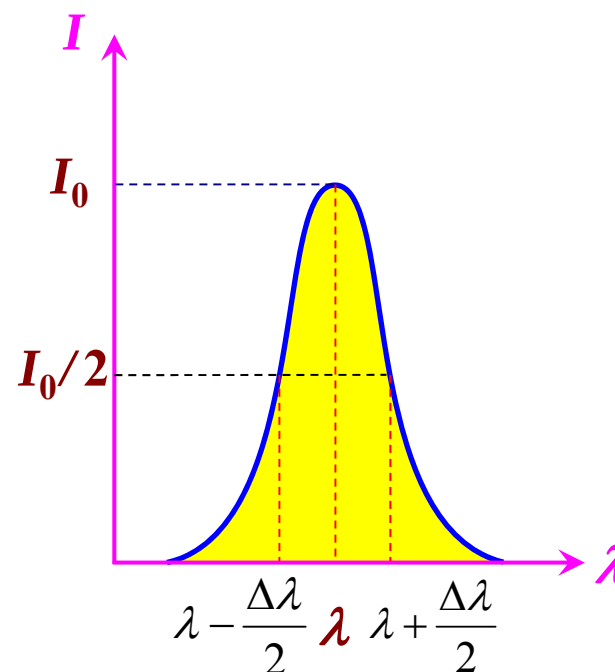


二、光的单色性

光的颜色决定于光的波长

可见光的波长 **400 nm~760 nm**. 单一波长的光称为单色光, 这是一种理想模型. 实际光波按波长都有一定的分布(见图);

$\Delta\lambda$ 为光强 $I_0/2$ 处的波长范围, 称为谱线宽度. 对于普通光源, $\Delta\lambda$ 约为 $0.1\sim 10^{-3}$ nm, 而激光约为 10^{-9} nm



三、相干光波

光的干涉现象是指光波的电矢量 E (H 矢量对人眼或感光仪器不敏感), 在空间相遇区域内, 有些点的振动始终加强, 而另一些点的振动始终减弱, 形成振动有强有弱的稳定分布. 对于可见光波, 干涉现象则表现为叠加区域中有些点较亮, 而另一些点较暗, 出现一系列有规律的明暗条纹, 称为干涉条纹.

- 相干条件:
- (1) 频率相同;
 - (2) 振动方向相同;
 - (3) 相位相同或有固定相位差;
 - (4) 补充条件—振幅相当.

四. ★ 波的干涉复习

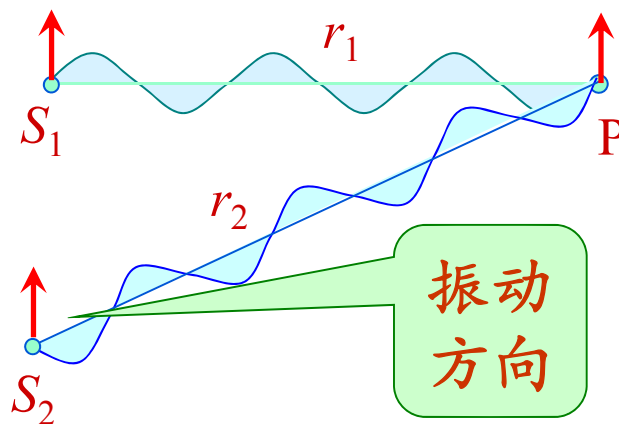
$$\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

1. 当: $\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi$

$k = 0, 1, 2, \dots$ 称为干涉相强(长), 亮条纹

2. 当: $\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm(2k+1)\pi$

$k = 0, 1, 2, \dots$ 称为干涉相消, 暗条纹



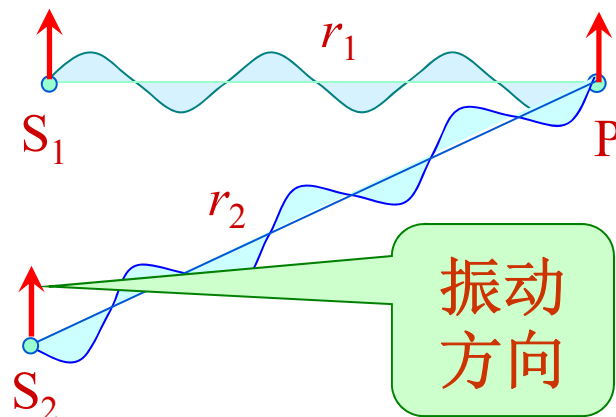
3. 特例：当 $\varphi_2 = \varphi_1$ 时

$$\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

波长

波程差



$\Delta\phi$ 完全决定于波程差 $r_1 - r_2$ ：

$$r_1 - r_2 = \pm k\lambda$$

干涉相强(长), 亮条纹

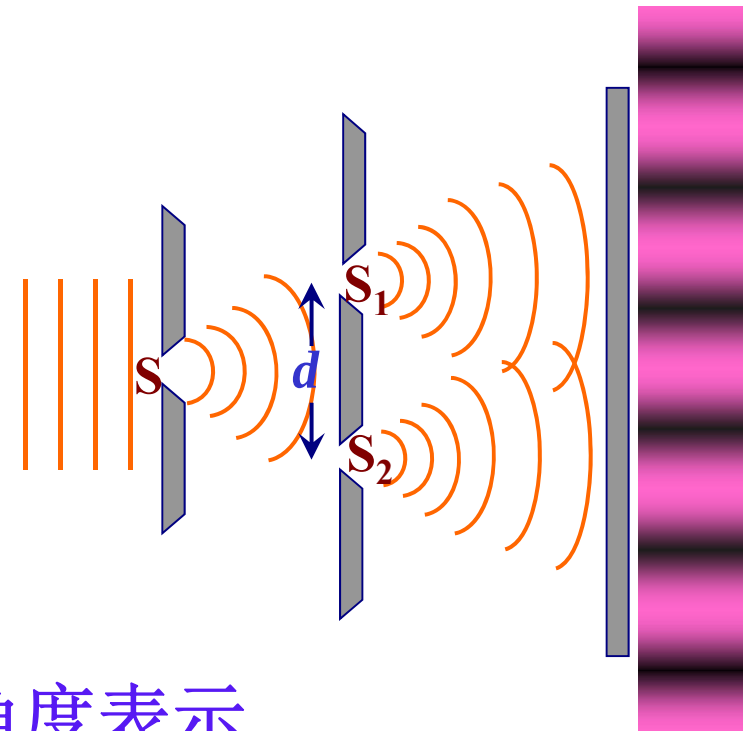
$$r_1 - r_2 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

干涉相消, 暗条纹

讨论光的干涉尽量使 $\varphi_2 = \varphi_1$, 这样可以不用考虑光源的初相差对干涉条纹的影响.

§ 16-2 杨氏双缝干涉

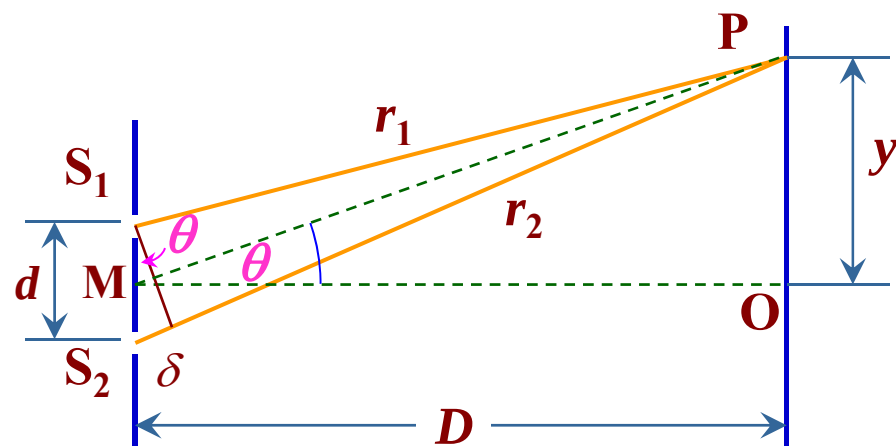
英国科学家杨氏
(**T.Young**)首先用分波
阵面的方法观察到光
的干涉现象.



一. 干涉条纹的位置

1、条纹角位置 → 用角度表示

S_1 、 S_2 是同一波阵面上的二个子波，初相位
相同，它们到达 P 点的相位差 $\Delta\varphi$ 为



$$\varphi_2 - \varphi_1 = 0$$

$$\Delta\phi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda}$$

当 $D \gg d$ 时: $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} \approx \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$


$$\Delta\phi = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} \approx \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

(a) $\Delta\phi = \pm 2k\pi$ ($k=0,1,2,\dots$)时

$$d \sin \theta = \pm k\lambda$$

满足干涉相强, 亮条纹

k 称为亮纹级序, 相应地称第 k 级亮纹($k=0,1,2,\dots$)

(b) $\Delta\phi = \pm (2k-1)\pi$ ($k=1,2,3,\dots$)时

$$d \sin \theta = \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

满足干涉相消, 暗条纹

k 称为暗纹级序, 相应地称第 k 级暗纹($k=1,2,3,\dots$)

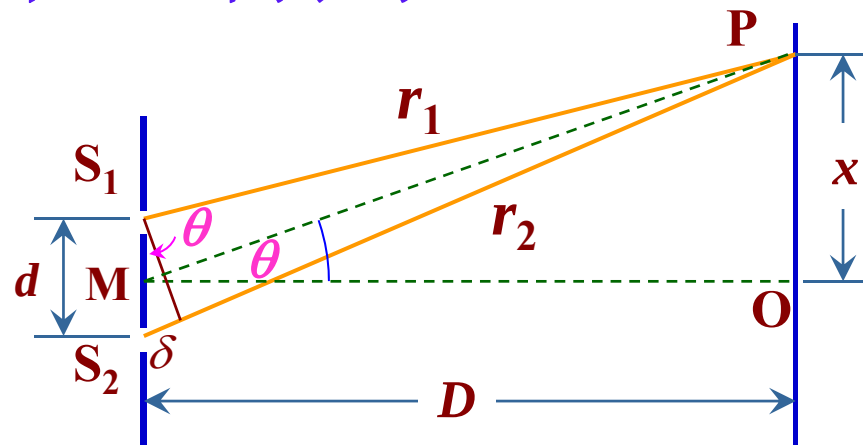
(c) 屏中心o点由于 $r_2 - r_1 = 0$ (波程差=0),
是干涉相强, $k=0$, 称中央亮纹.

2、条纹位置 → 用与屏中心距离表示

用 x 表示考察点 P 到屏中心 O 点的距离, 则有 $D \gg d$ 时,

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$$

$$d \sin \theta = \frac{dx}{D} = \pm k \lambda$$



$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

亮纹

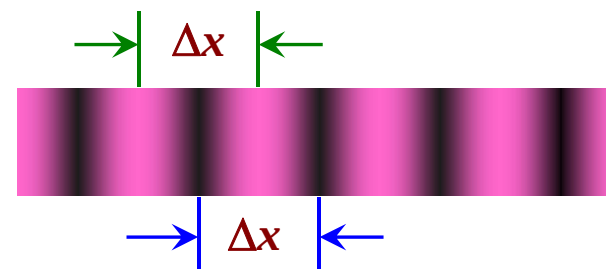
$$d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$x = \pm (2k - 1) \frac{D}{2d} \lambda$$

暗纹

3、条纹间距

$$\Delta x = (k+1) \frac{D}{d} \lambda - k \frac{D}{d} \lambda = \frac{D}{d} \lambda$$



讨论:

- (1) 缝间距 d 愈小, 干涉间距 Δx 愈大, 干涉明显, d 大到一定程度, 条纹间距小于0.1 mm时, 肉眼观察不到干涉现象.
- (2) 要使条纹分得开, 还需要 D 大.
- (3) 亮条纹与暗条纹都是等间距, 且间距一样
- (4) λ 愈大, 则条纹间距大;

复色光源做实验时

(a) 红光在外, 紫光在内;

(b) 同一级条纹 k , 条纹宽度: $\Delta x_k = k \frac{D}{d} \Delta \lambda$.

亮条纹与暗条纹之外的其它位置呢?

二. 干涉条纹的强度分布

设光源 S_1 、 S_2 到达P点的时E矢量分别为

$$E_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$E_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

在P点的合振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

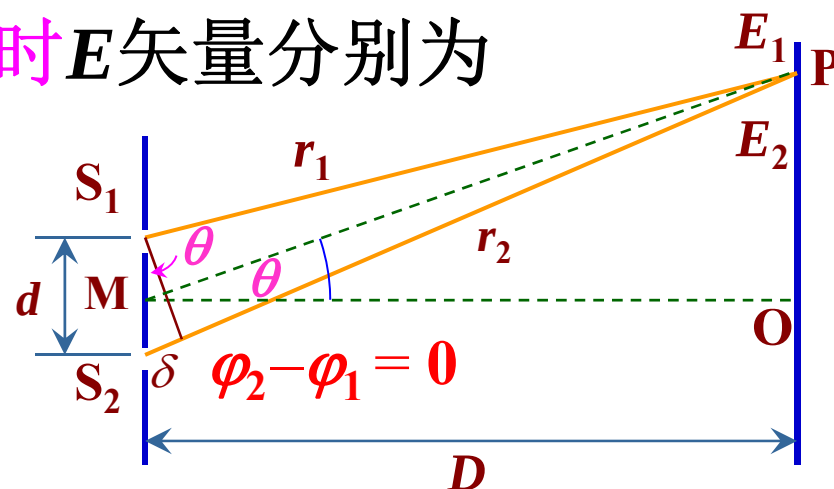
$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda}$$

光强 $I \propto A^2$, P点的合光强

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

干涉项

特例:



特例: $I_1=I_2=I_0$, 则

$$I = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos(\phi_2 - \phi_1) = 2I_0 [1 + \cos(\phi_2 - \phi_1)]$$
$$= 4I_0 \cos^2\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right) = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$$

- 1、在 $\phi_2 - \phi_1 = \pm 2k\pi$ 处, 光强有最大值, $I=4I_0$,
为单独一个光源存在时的4倍.

$$\Delta\phi = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} = \pm 2k\pi$$

$$r_1 - r_2 = d \sin \theta = \pm k\lambda$$

- 2、在 $\phi_2 - \phi_1 = \pm (2k-1)\pi$ 处, 光强最小, $I=0$.

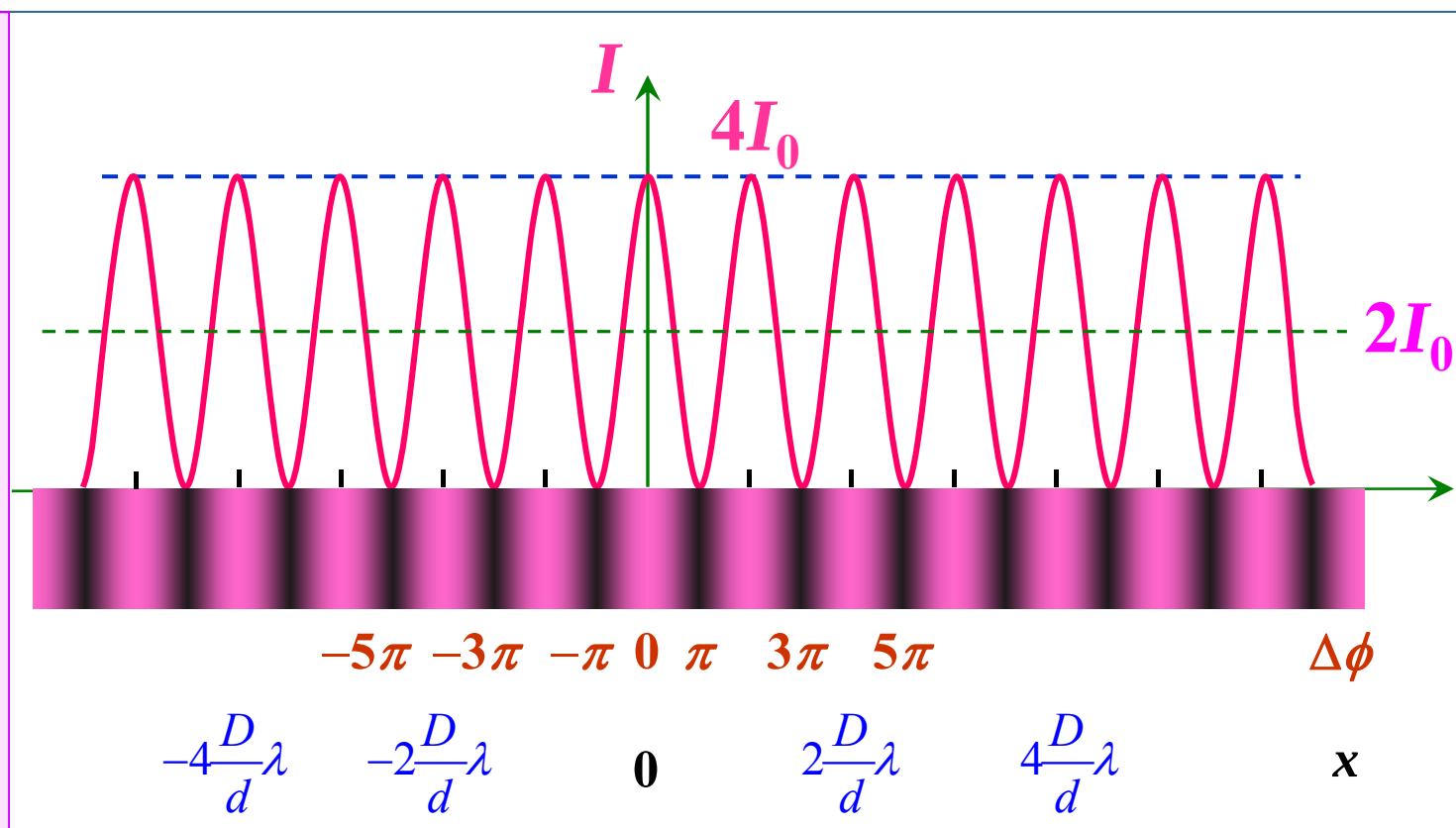
$$\Delta\phi = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} = \pm (2k-1)\pi$$

$$d \sin \theta = \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

- 3、总能量不变, 能量在空间重新分布.

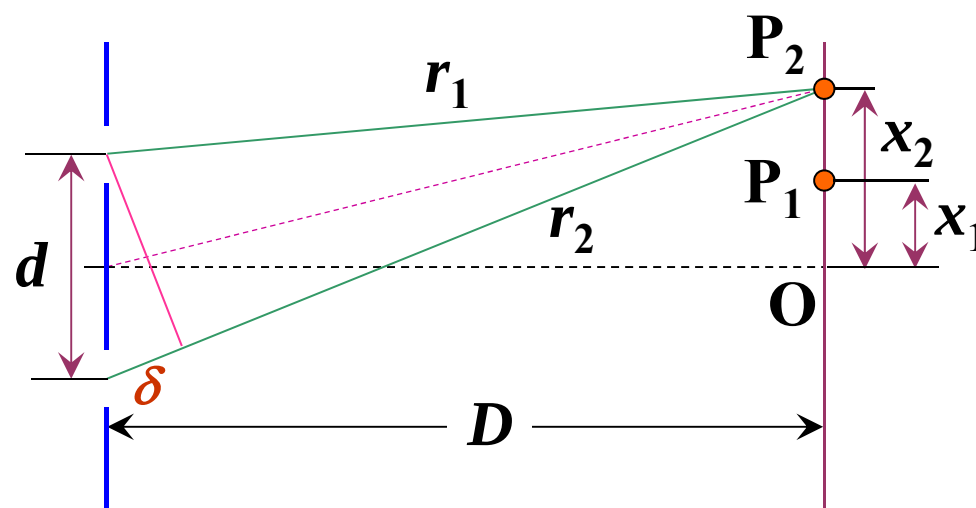
$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right) = \begin{cases} 4I_0 & \Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = 2k\pi \\ 0 & \Delta\phi = (2k-1)\pi \end{cases}$$

光强分布图



★例：波长为500 nm的绿光投射到间距为0.5 mm的双缝上，在距缝2 m处的屏上形成干涉条纹。

(1) 设屏上两点 P_1 , P_2 刚好是两明纹, 它们到中央明纹处的距离分别为2 mm 和 4 mm, 求: 相遇在 P_1 点的两束光和相遇在 P_2 点的两束光的波程差分别为多少? 它们分别是第几级明纹?



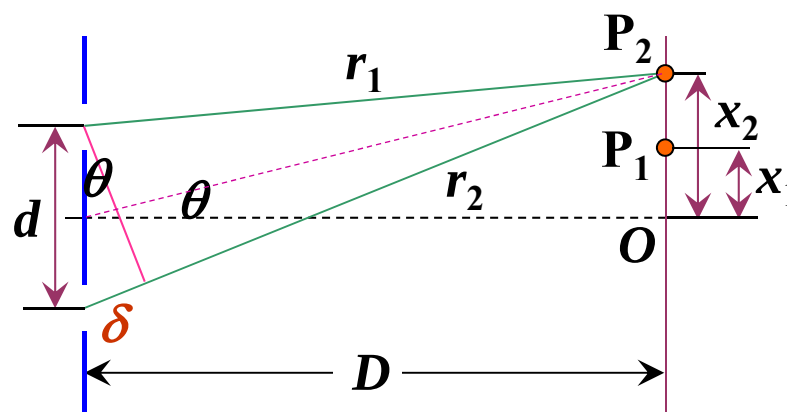
(2) 改用波长范围为400 nm 到700 nm 之间的复色光照射, 问在屏上形成几级完整的光谱?

解：(1) 由于 $D \gg d$, 由几何关系

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$$

$$\delta_1 = \frac{x_1 d}{D} = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\delta_2 = \frac{x_2 d}{D} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}$$



由于 P_1 、 P_2 均为明纹, 故有 $\delta_1 = k_1 \lambda$ 和 $\delta_2 = k_2 \lambda$

$$k_1 = \frac{\delta_1}{\lambda} = 1$$

$$k_2 = \frac{\delta_2}{\lambda} = 2$$

分别为第一级和第二级明条纹



(2) 由于明条纹满足 $x = k \frac{D}{d} \lambda$

取 $k=1$, 为第一级光谱, 将 $\lambda=400\text{nm}$ 和 $\lambda'=700\text{nm}$ 代入, 得到**第一级**光谱两端的位置

$$x_1 = \frac{D}{d} \lambda = 1.6 \text{ (mm)} \quad x'_1 = \frac{D}{d} \lambda' = 2.8 \text{ (mm)}$$

第一级光谱的宽度

$$x'_1 - x_1 = 1.2 \text{ mm}$$

第二级光谱两端的位置

$$x_2 = 2 \frac{D}{d} \lambda = 3.2 \text{ (mm)} \quad x'_2 = 2 \frac{D}{d} \lambda' = 5.6 \text{ (mm)}$$

第二级光谱的宽度

$$x'_2 - x_2 = 2.4 \text{ mm}$$

第三级光谱两端的位置

$$x_3 = 3 \frac{D}{d} \lambda = 4.8 \text{ (mm)} \quad x'_3 = 3 \frac{D}{d} \lambda' = 8.4 \text{ (mm)}$$

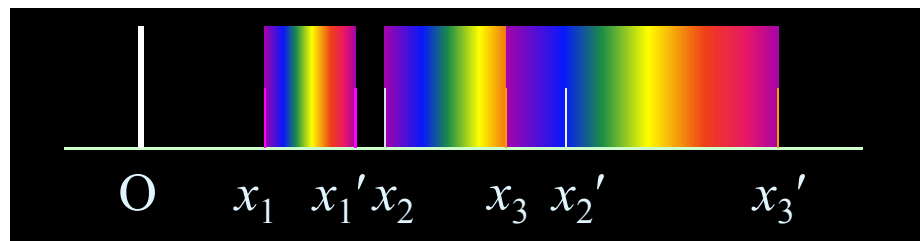
第三级光谱的宽度 $x'_3 - x_3 = 3.6 \text{ mm}$

$$x'_1 = 2.8 \text{ mm} < x_2 = 3.2 \text{ mm}$$

可见第一级与第二级光谱没有重叠

$$x'_2 = 5.6 \text{ mm} > x_3 = 4.8 \text{ mm}$$

可见第二级与第三级光谱已部分重叠，故在屏上完整的光谱就是第一级光谱。

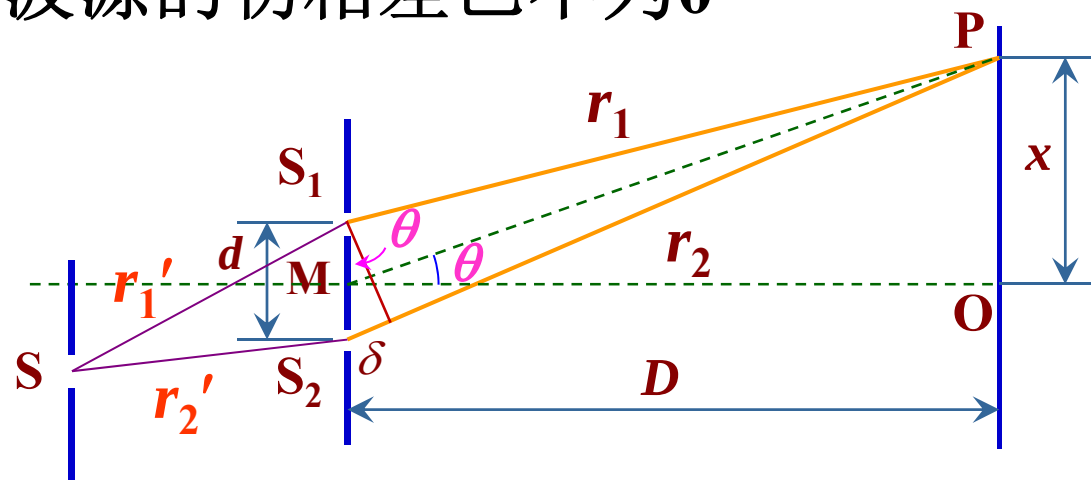


若相干光源的 $\varphi_2 - \varphi_1 \neq 0$ ，如何分析？



三. 讨论

当S没有处于 S_1S_2 的垂直平分线上时, S_1S_2 上的两个子波源的初相差已不为0

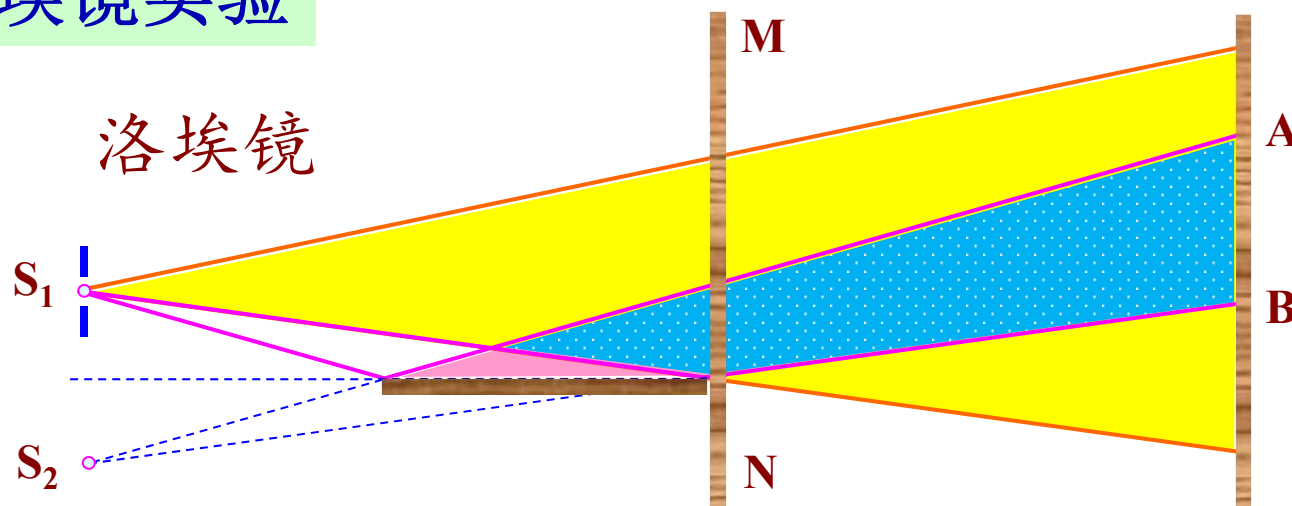


$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} \quad \text{中} \quad \phi_2 - \phi_1 \neq 0$$

$$\Delta\phi' = \phi_2' - \phi_1' - \frac{2\pi(r_2 + r_2' - r_1 - r_1')}{\lambda} = \frac{2\pi(r_1 + r_1' - r_2 - r_2')}{\lambda}$$

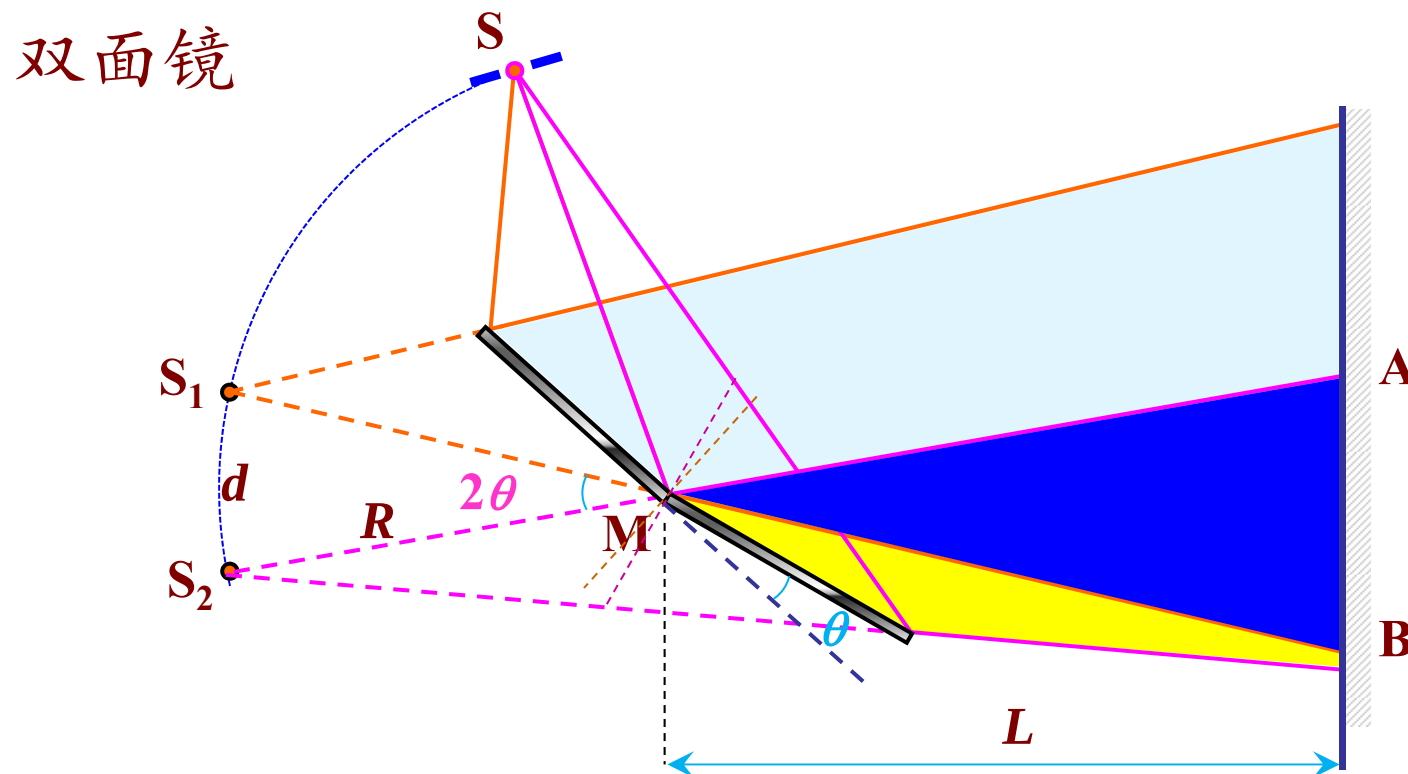
四. 杨氏双缝干涉的等效实验

1. 洛埃镜实验



洛埃镜是利用分波阵面法获取相干光的一种方法.当光线掠入射到平面镜上,在屏幕上将见到干涉条纹.将屏幕移至 NM 位置,两光束到 N 点的几何路径相同,相位差为零,但在 N 处出现暗点,此现象称为半波损失.

2. 菲涅耳双镜实验

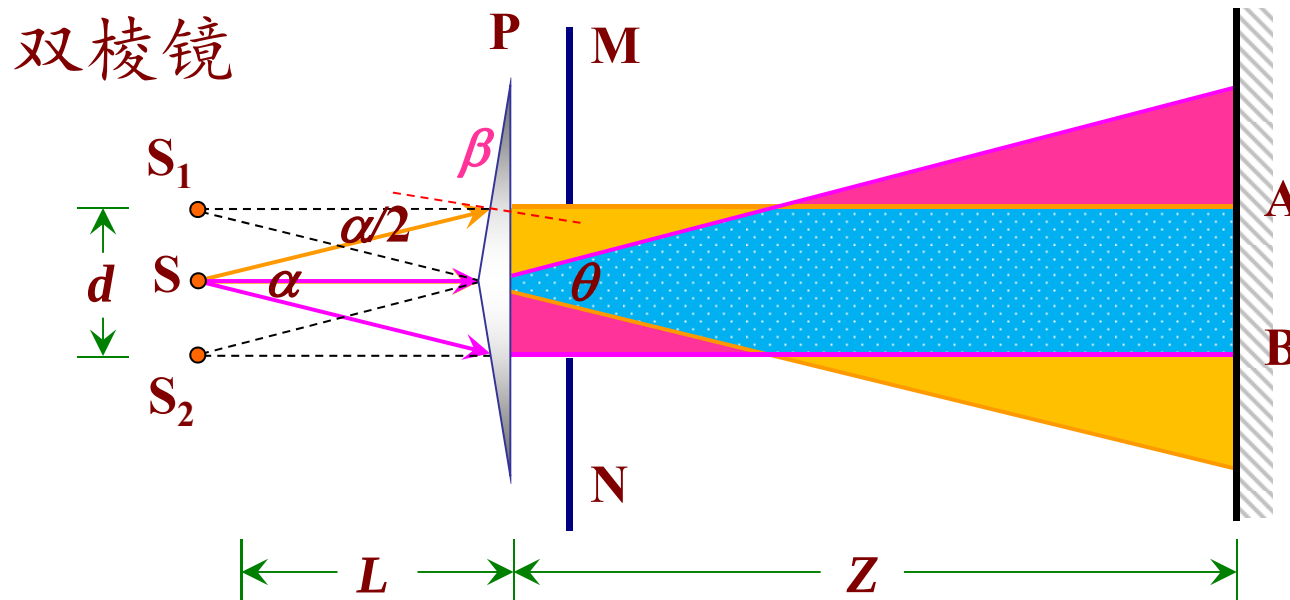


$$d \approx 2\theta R$$

$$D \approx R + L$$

条纹间距:
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{(R + L)}{2R\theta} \lambda$$

3. 菲涅耳双棱镜



$$\frac{\alpha}{2} = (n-1)\beta$$

$$d = 2(L \tan \frac{\alpha}{2}) \approx 2L(n-1)\beta$$

$$D = L + Z$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{L + Z}{2L(n-1)\beta} \lambda$$

§ 16.3 薄膜干涉

一. 光程

1. 引入光程的必要性:

$$r_2 - r_1 = d \sin \theta = \pm k \lambda$$

是亮条纹的条件吗?

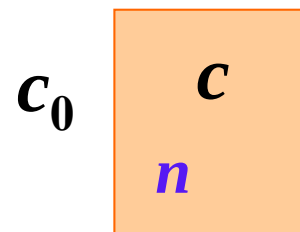
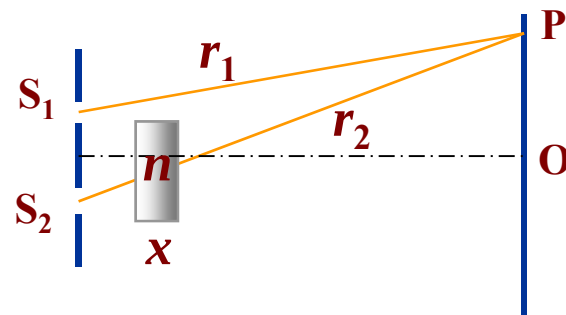
a: 相位差并不完全由 $r_2 - r_1$ 决定
与媒质 (折射率 n) 也有关

b: $k\lambda$ 中 λ 是 真空中的 还是 媒质中的

2. 光程的定义

a. 媒质的折射率

同频率的光波在不同媒质中,
其波速和波长不一样. 设真空中的
波速为 c_0 , 媒质中的波速为 c , 则

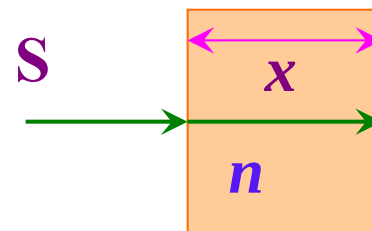



$$\frac{c_0}{c} = n \quad (\text{折射率})$$

设真空中光的波长为 λ , 媒质中光的波长为 λ_n , 则:

$$\lambda_n = \frac{c}{\nu} = \frac{c_0}{n\nu} = \frac{\lambda}{n}$$

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{x}{\lambda_n} = 2\pi \frac{nx}{\lambda}$$



b. 光程

对波数而言, 媒质中的 x 相当于真空中的 nx , 称 $\zeta = nx$ 为光程.

3. 光程的意义

媒质中光所走的距离 x 在同样相位差的标准下折算到光在真空中所走的距离的 nx

引入光程后
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \zeta$$

式中 λ 为真空中波长, ζ 是媒质中的光程.

光程是相位的另一种表示形式

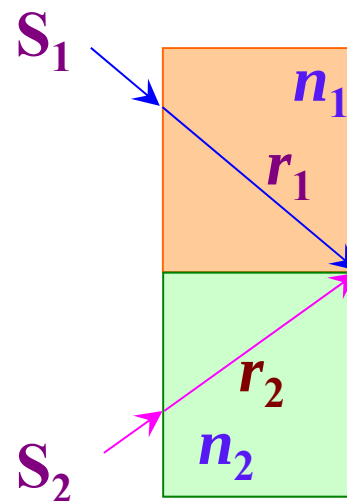
→用距离表示相位 准相位

4. 光程差与干涉条纹

$$\zeta_1 = n_1 r_1 \quad \zeta_2 = n_2 r_2$$

两束光的光程差: $\delta = (n_2 r_2 - n_1 r_1)$

两束光的相位差:
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$



(1) 利用光程差确定干涉条纹

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \pm 2k\pi \quad (k=0,1,2,\dots) \text{ 时}$$

$\Rightarrow \delta = \pm k\lambda$ 满足干涉相强条件, 亮条纹

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \pm (2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,3,\dots) \text{ 时,}$$

$\Rightarrow \delta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 满足干涉相消条件, 暗条纹
 λ 为真空中波长

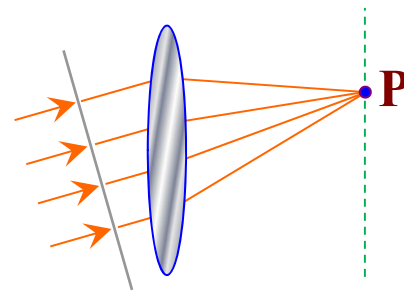
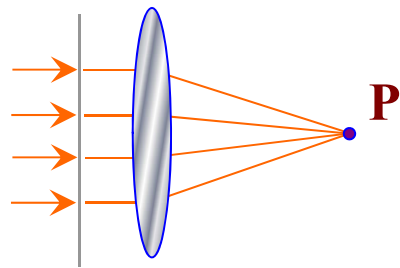
(2) 杨氏双缝干涉实验中

$$\begin{aligned} \delta &= n_0 r_2 - n_0 r_1 \\ &= r_2 - r_1 = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & k=0,1,2,\dots \quad \text{亮纹} \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \quad \text{暗纹} \end{cases} \end{aligned}$$

5. 透镜的光程

★注意:

透镜可改变光的方向,但不产生附加的光程差



例:如图所示一双缝, 两缝分别被折射率 $n_1=1.4$ 及 $n_2=1.7$ 的同样厚度 e 的透明薄膜遮盖, 用单色光 $\lambda=480\text{nm}$ 照射, 由于盖了透明薄膜使原来的干涉条纹中的第五级亮纹移至原中央亮纹所在处. 求:

- (1) 透明薄膜的厚度 $e=?$
- (2) 干涉条纹向何方向移动?

解: (1) 透明波膜的厚度 $e=?$

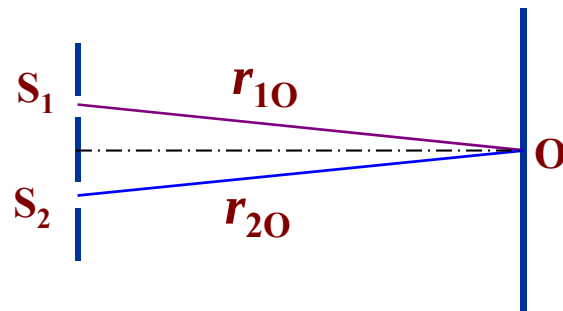
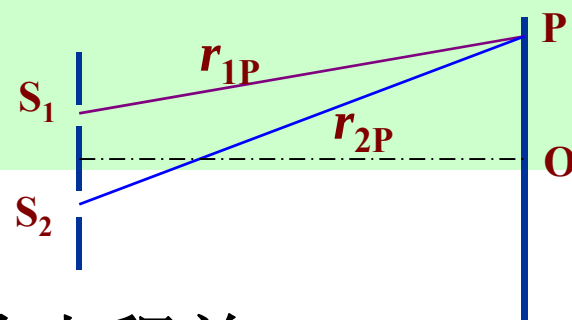
未加透明薄膜时, 第五级亮纹的光程差

$$\delta_P = r_{2P} - r_{1P} = k\lambda = 5\lambda$$

未加透明薄膜时, 原中央亮纹的光程差为

$$\delta_O = r_{2O} - r_{1O} = 0$$

原中央亮纹的位置在屏的中央



盖了透明薄膜后 ($D \gg d$)

$$\delta' = [(r_2 - e) + n_2 e] - [(r_1 - e) + n_1 e]$$

$$= r_2 - r_1 + (n_2 - n_1)e$$

第五级亮纹移至原中央
亮纹所在处 (屏中央)

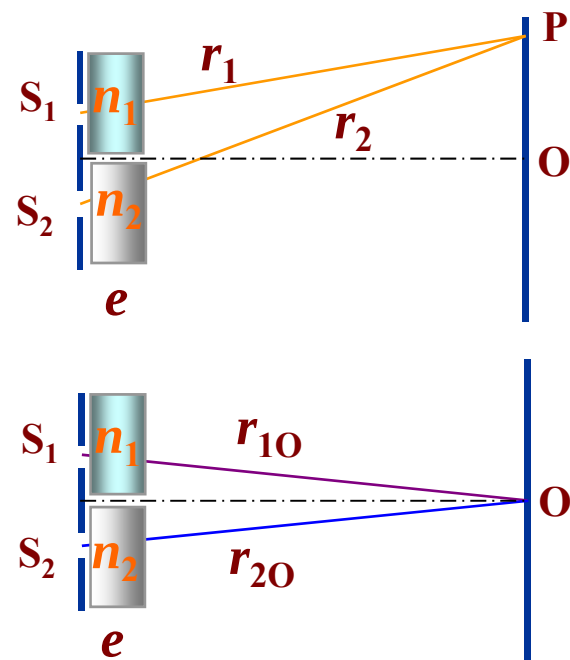
即: $r_{20} - r_{10} = 0$

$$\delta'_5 = r_{20} - r_{10} + (n_2 - n_1)e$$

$$= (n_2 - n_1)e$$

$$= k\lambda = 5\lambda$$

$$e = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = \frac{5 \times 480}{1.7 - 1.4} = 8 \times 10^3 \text{ (nm)} = 8 \mu\text{m}$$



(2) 干涉条纹向何方向移动?

原中央明纹移动到何处?

$$\delta' = r_2 - r_1 + (n_2 - n_1)e$$

对于中央明纹, 应满足条件

$$\delta' = k\lambda = 0$$

$$\because k = 0$$

$$\delta' = r_2 - r_1 + (n_2 - n_1)e = 0$$

$$\begin{aligned} r_2 - r_1 &= -(n_2 - n_1)e = -(1.7 - 1.4) \times 8 \times 10^3 \text{ nm} \\ &= -2.4 \times 10^3 \text{ nm} \end{aligned}$$

未盖薄膜前, 该处的条纹级次为

$$k = \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{-2.4 \times 10^3 \text{ nm}}{480 \text{ nm}} = -5$$

由于 $r_2 - r_1 < 0$, $r_2 < r_1$ 故原中央亮纹向下移动, 并移原来的第5级明纹处

